

xv6 学习计划 · 按天规划

起于 2026-06-03(周三),共 86 个学习日,约 12.3 周,预计 2026-08-27 完成 Phase 1。主线 6.1810 / xv6,参考 CSAPP-OSTEP-xv6 book。建议每个学习日投入约 2 小时。

图例:■ 读书/读码 ■ 动手 Lab ■ 缓冲/复盘

准备 · RISC-V 与启动

日期	周	当日任务	类型
06-03	三	环境搭建:装 riscv toolchain + qemu,克隆 xv6,跑通 make qemu	—
06-04	四	CSAPP 第3章:机器级表示、寄存器、调用约定(上)	读
06-05	五	CSAPP 第3章:栈帧、过程调用、控制流(下)	读
06-06	六	RISC-V 特权级模型、CSR;精读 riscv.h 的 r_/w_ 宏	读
06-07	日	精读 entry.S → start.c:M 模式到 S 模式、每 CPU 栈	读
06-08	一	精读 main.c 初始化顺序;画出自己的启动时序图	读
06-09	二	机动 / 复习:把启动全流程口述一遍	缓冲

用户空间与工具 · Lab util

日期	周	当日任务	类型
06-10	三	xv6 book 第1章:OS 接口、系统调用一览	读
06-11	四	精读 user/sh.c:runcmd、fork/exec/pipe/dup 如何拼出 shell	读
06-12	五	精读 user/init.c;OSTEP 进程 + 进程API	读
06-13	六	Lab util:sleep、pingpong	util
06-14	日	Lab util:primes(管道串联)	util
06-15	一	Lab util:find、xargs	util
06-16	二	跑 make grade 收尾 util;机动缓冲	util

系统调用层 · Lab syscall

日期	周	当日任务	类型
06-17	三	xv6 book 第2章:OS 组织、用户/内核边界	读
06-18	四	精读 syscall.c:syscalls[] 分发、argint/argaddr/argstr	读
06-19	五	精读 sysproc.c;走通'加一个新系统调用'要改的7个文件	读
06-20	六	Lab syscall:trace(系统调用跟踪)	syscall
06-21	日	Lab syscall:sysinfo(收集内核信息)	syscall
06-22	一	make grade 收尾;复盘 trapframe 取参数路径	syscall

虚拟内存 · Lab pgtbl

日期	周	当日任务	类型
06-23	二	OSTEP 虚拟化:地址空间、地址转换	读
06-24	三	OSTEP:分页基础 → TLB → 多级页表	读
06-25	四	xv6 book 第3章:Sv39、内核页表(上)	读
06-26	五	xv6 book 第3章:每进程页表、trampoline 映射(下)	读
06-27	六	精读 vm.c:walk()、mappages() — 手算一次地址翻译	读
06-28	日	精读 vm.c:uvmcopy、uvmalloc、freewalk	读
06-29	一	精读 copyin/copyout/copyinstr;CSAPP 第9章补底层	读
06-30	二	Lab pgtbl:理解题 + 第一题	pgtbl

日期	周	当日任务	类型
07-01	三	Lab pgtbl:核心题(页表打印 / 加速 getpid 等)	pgtbl
07-02	四	Lab pgtbl:继续攻坚,卡住回查第3章	pgtbl
07-03	五	Lab pgtbl:收尾 + make grade	pgtbl
07-04	六	机动缓冲 / 复盘整张页表图	缓冲

陷阱与中断 · Lab traps

日期	周	当日任务	类型
07-05	日	OSTEP:受限直接执行、中断机制;CSAPP 第8章异常控制流	读
07-06	一	xv6 book 第4章:陷阱、系统调用、trampoline	读
07-07	二	精读 trampoline.S:uservec/userret 逐行	读
07-08	三	精读 trap.c:usertrap/usertrapret/kerneltrap	读
07-09	四	Lab traps:backtrace	traps
07-10	五	Lab traps:alarm(test0/test1)	traps
07-11	六	Lab traps:alarm 收尾 + make grade	traps

综合应用 · Lab cow + mmap

日期	周	当日任务	类型
07-12	日	精读 vmfault()(lazy allocation)作为 COW/mmap 入门	读
07-13	一	OSTEP:超越物理内存、交换策略	读
07-14	二	Lab cow:设计引用计数 + 写时复制 fork(上)	cow
07-15	三	Lab cow:处理缺页、copyout 兼容(下)	cow
07-16	四	Lab cow:make grade 收尾	cow
07-17	五	xv6 book 第5章中断/设备 预读;mmap 设计思路	读
07-18	六	Lab mmap:mmap/munmap 框架 + 文件映射(上)	mmap
07-19	日	Lab mmap:写回、fork 继承、边界(下)	mmap
07-20	一	Lab mmap:make grade 收尾	mmap
07-21	二	机动缓冲 / 复盘页表+缺页全链路	缓冲

并发与锁 · Lab lock

日期	周	当日任务	类型
07-22	三	OSTEP 并发:线程、线程API、锁	读
07-23	四	OSTEP:基于锁的数据结构、条件变量、信号量	读
07-24	五	xv6 book 第6章:锁、push_off/pop_off、内存屏障	读
07-25	六	精读 spinlock.c + sleeplock.c	读
07-26	日	Lab lock:内存分配器分桶(每 CPU freelist)	lock
07-27	一	Lab lock:buffer cache 分桶降低争用	lock
07-28	二	Lab lock:make grade 收尾 + 复盘锁粒度	lock

进程与调度 · 精读(无 lab)

日期	周	当日任务	类型
07-29	三	OSTEP:CPU 调度、MLFQ、比例分配	读
07-30	四	xv6 book 第7章:调度、上下文切换	读
07-31	五	精读 swtch.S + scheduler():两次切换模型	读
08-01	六	精读 proc.c:allocproc/fork/exit/wait 状态机	读

日期	周	当日任务	类型
08-02	日	精读 sleep/wakeup 与 p->lock 的配合(丢失唤醒)	读
08-03	一	xv6 book 第9章:并发再探;复盘整个并发模型	读

文件系统 · Lab fs

日期	周	当日任务	类型
08-04	二	OSTEP 持久化:I/O 设备、磁盘	读
08-05	三	OSTEP:文件与目录、文件系统实现	读
08-06	四	OSTEP:崩溃一致性(fsck 与日志)	读
08-07	五	xv6 book 第8章:六层结构总览 + 磁盘布局	读
08-08	六	精读 bio.c:缓冲区缓存 LRU、bread/bwrite/brelse	读
08-09	日	精读 log.c:事务、begin_op/end_op/commit	读
08-10	一	精读 fs.c:inode、ialloc、bmap	读
08-11	二	精读 fs.c:目录、namex 路径解析	读
08-12	三	精读 file.c + sysfile.c:fd 抽象、open 全路径	读
08-13	四	Lab fs:大文件(二级间接块)	fs
08-14	五	Lab fs:符号链接 symlink	fs
08-15	六	Lab fs:make grade 收尾 + 复盘事务	fs
08-16	日	机动缓冲 / 把一次 write() 穿透六层口述	缓冲

设备与网络 · Lab net

日期	周	当日任务	类型
08-17	一	xv6 book 第5章重读:PLIC、devsw、中断驱动	读
08-18	二	精读 uart.c + console.c:中断收发、设备伪装成文件	读
08-19	三	精读 virtio_disk.c:描述符环 DMA 模型	读
08-20	四	OSTEP/资料:网络栈与网卡;Lab net 框架阅读	读
08-21	五	Lab net:E1000 发送路径	net
08-22	六	Lab net:E1000 接收路径	net
08-23	日	Lab net:make grade 收尾	net

收官 · 总复盘

日期	周	当日任务	类型
08-24	一	通读全部 lab 的 make grade,补齐欠的分	复盘
08-25	二	重做一遍分层依赖图,标注跨层依赖热点	复盘
08-26	三	整理 usertests:为 C++ 重写准备回归测试基线	复盘
08-27	四	写一份'C 版到函数式 C++ 版'的模块改造草案	复盘